1.3.2 செயல்படும் முறையின் அடிப்படையில் கடிகாரத்தின் வகைகள்

செயல்படும் முறையின் அடிப்படையில் இருவகைக் கடிகாரங்கள் உள்ளன. அவை:

1. குவார்ட்ஸ் கடிகாரங்கள்
2. அணுக்கடிகாரங்கள்

1. குவார்ட்ஸ் கடிகாரங்கள்

இவை 'குவார்ட்ஸ்' எனப்படும் படிகத்தினால் கட்டுப்படுத்தப்படும் 'மின்னணு அலைவுகள்' (Electronic Oscillations) மூலம் இயங்குகின்றன. இப் படிக அதிர்வுகளின் அதிர்வெண்ணானது மிகத் துல்லியமானது. எனவே, குவார்ட்ஸ் கடிகாரங்கள் இயந்திரவியல் கடிகாரங்களைவிட மிகவும் துல்லியமானவை. இக்கடிகாரங்களின் துல்லியத் தன்மையானது 10^{9} வினாடிக்கு ஒரு வினாடி என்ற அளவில் இருக்கும்.



படம் 1.11 குவார்ட்ஸ் கடிகாரம்

2. அணுக்கடிகாரங்கள்

இக்கடிகாரங்கள் அணுவின் உள்ளே ஏற்படும் அதிர்வுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு செயல்படுகின்றன. இவை 10^{13} வினாடிக்கு ஒரு வினாடி என்ற அளவில் துல்லியத்தன்மை கொண்டவை. இவை பூமியில் இருப்பிடத்தைக் காட்டும் அமைப்பு (GPS), பூமியில் வழிகாட்டும் செயற்கைக் கோள் அமைப்பு (GLONASS) மற்றும் பன்னாட்டு நேரப்பங்கீட்டு அமைப்பு ஆகியவற்றில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.



படம் 1.13 அணுக் கடிகாரம்

செயல்பாடு 6

நீங்கள் சூரியக் கடிகாரங்கள் பற்றி கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள். ஒரு சூரியகடிகாரத்தை உருவாக்கி, காலை முதல் மாலை வரை நேரத்தைக் குறித்துவைக்கவும். இந்த மதிப்புகளை நவீன கடிகாரங்களின் மதிப்புகளுடன் ஒப்பிட்டுச் சரிபார்க்கவும்.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

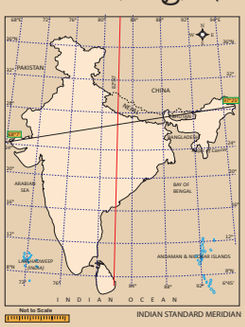
கிரீன்விச் சராசரி நேரம் (GMT)

இது இங்கிலாந்து நாட்டின் லண்டன் மாநகருக்கு அருகில், கிரீன்விச் என்னுமிடத்தில் உள்ள இராயல் வானியல் ஆய்வுமையத்தின் (Royal Astronomical Observatory) நேரமாகும். இது 0° தீர்க்கக் கோட்டில் கணக்கிடப்படுகிறது. புவியானது, 15° இடைவெளியில் அமைந்த தீர்க்கக் கோடுகளின் அடிப்படையில் 24 மண்டலங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. இவை நேரமண்டலங்கள் (Time Zones) என்று அழைக்கப்படுகின்றன. அடுத்தடுத்த இரண்டு நேர மண்டலங்களுக்கு இடையே உள்ள காலஇடைவெளி 1 மணி நேரம் ஆகும்.



இந்திய திட்ட நேரம் (IST)

இந்தியாவின் உத்திரப்பிரதேச மாநிலத்தில் உள்ள மிர்சாபூர் (Mirzapur) எனும் இடத்தின் வழியாகச் செல்லும் தீர்க்கக் கோட்டை ஆதாரமாகக் கொண்டு இந்திய திட்ட நேரம் கணக்கிடப்படுகிறது. இக்கோடானது 82.5° (கிழக்கு) தீர்க்கக் கோட்டில் அமைந்துள்ளது.



IST = கிரீன்விச் சராசரி நேரம் + 5.30 மணி

1.4 அளவிடுதலில் துல்லியத்தன்மை

அறிவியல் மற்றும் தொழில் நுட்பத்துறையில் மேற்கொள்ளப்படும் அனைத்து ஆய்வுகளுக்கும் அளவீடுகள் அடிப்படையாக அமைகின்றன என்பதை நாம் பார்த்தோம்.

8th_Science_Unit-1_TM_PHY.indd 7 23/02/2024 11:12:57